



北京航空航天大学

BEIHANG UNIVERSITY

科研课堂课题设计(结题报告)

Dream3R：面向前馈式三维重建的状态条件化
候选几何融合方法研究

学 院 名 称

宇航学院

专 业 名 称

飞行器动力工程

学 生 姓 名

纪博闻

指 导 教 师

刘博

2026 年 6 月

目录

摘要 1

一、绪论 1

1.1 研究背景 1

1.2 研究现状 2

1.3 研究内容与目标 2

二、相关理论与基础 3

2.1 前馈式三维重建与点图表示 3

2.2 候选几何融合 3

2.3 状态信息与记忆状态 3

2.4 稀疏注意力、Mamba 与 Slot Attention 4

三、架构设计 4

3.1 总体流程 4

3.2 候选几何分支 4

3.3 状态记忆分支 5

3.4 候选质量分支 5

3.5 智能场景选择 5

3.6 输出结果 5

四、结果分析 6

4.1 实验设置 6

4.2 主结果 6

4.3 状态对照 6

4.4 与单独教师模型的对比 7

4.5 点图样例与完成边界 7

结论 8

参考文献 8

摘要

本课题围绕前馈式三维重建中的多模型候选融合问题展开。DUST3R、MASt3R、Fast3R、Spann3R、VGGT 等模型已经可以从图像中直接预测点图或相关三维表示，省去了传统重建中一部分特征匹配和多步优化流程。但这些模型的优势并不一致：有的速度快，有的匹配稳定，有的更适合长序列或多视图场景。只固定使用一个模型，容易在场景变化时出现结果波动。

Dream3R 的做法是把多个前馈式三维重建教师模型的输出先整理成候选几何，再结合状态信息、记忆上下文、候选置信度和冲突分数进行融合。当前结题版本为 Dream3R v1.1.0。该版本在 KITTI 类输入上采用稳定的 v1.0-rc1 分支，在 ETH3D 类输入上采用引入 VGGT-Omega 后的融合分支，最终输出融合点图、置信度和候选权重。

在现有验证记录中，Dream3R v1.1.0 在 KITTI 和 ETH3D 上的 AbsRel 分别为 0.1448 和 0.0570。状态对照中，正常状态在两个数据域上均低于无状态和乱序状态，说明状态信息在当前候选融合流程中起到了作用。本文只围绕已经完成并验证的 Dream3R v1.1.0 展开，不把未通过验证的探索内容写成正式成果。

关键词：前馈式三维重建；Dream3R；候选几何融合；状态条件化；点图

一、绪论

研究背景

三维重建是计算机视觉中的基础问题，目标是从图像、视频或多视图观测中恢复场景的空间结构。传统路线通常依赖特征提取、匹配、相机位姿估计、多视图几何和后处理优化。这条路线解释性强，也有 COLMAP 等成熟工具，但流程较长，对纹理、视角重叠、相机运动和中间参数比较敏感。

前馈式三维重建模型缩短了这一流程。以 DUS_t3R、MAS_t3R、Fast3R、Spann3R、VGGT 等模型为代表的方法，可以在一次或少量前向推理中输出点图、深度、置信度或相关几何信息。它们更像是直接给出几何候选，而不是把重建拆成一长串手工步骤。

问题也很明显。不同 3R 模型在不同输入上的表现不一致：长序列可能出现漂移，动态物体会干扰静态几何假设，部分模型缺少结果自检查，输入帧数增加后推理成本也会上升。课题后期的工作重点因此从“选一个最好模型”转向“把多个模型的候选结果组织起来，再做可验证的融合”。

研究现状

传统三维重建以 SfM 和 MVS 为代表，通过图像匹配和几何约束恢复相机与场景结构。这类方法在静态、高重叠、纹理充足的场景中可靠，但在低纹理、动态场景和快速批量实验中不够方便。

学习式三维重建方法把深度估计、多视图匹配或场景表示交给神经网络完成。MVSNet、NeuralRecon、NeRF 等工作从不同角度推进了这个方向，但其中不少方法仍依赖相机参数、深度监督或较长优化时间。

近两年更贴近本课题的是前馈式 3R 模型族。DUS_t3R 直接预测点图；MAS_t3R 强化匹配与三维几何的联系；Fast3R 关注更高效的多图重建；Spann3R 引入空间记忆；VGGT 提供了较强的几何预测能力；CUT3R、Test3R 等工作则从流式推理和几何检查等方向补充这一体系。这些模型给 Dream3R 提供了候选几何来源，也暴露了多模型融合的需求。

研究内容与目标

本课题的目标是完成一个边界清楚、能够运行和验证的候选几何融合模型。具体目标包括：整理多个前馈式 3R 教师模型的输出形式；建立统一候选几何输入；设计状态条件化融合模块；在 KITTI 和 ETH3D 上验证主结果和状态对照；把没有通过验证的内容留在实验记录中，不放进正式结论。

结题阶段形成的正式成果是 Dream3R v1.1.0。它接收教师模型给出的候选点图和置信度，结合梦境状态、记忆状态、候选冲突分数和智能场景选择，输出最终点图、置信度和候选权重。

二、相关理论与基础

前馈式三维重建与点图表示

前馈式三维重建把输入图像送入神经网络后，直接得到三维几何相关输出。点图是其中常见的一种表示方式，可以把每个图像位置对应到三维点坐标。相比只输出深度图，点图更容易表达图像像素与空间位置之间的关系，也更适合不同模型结果之间的候选对齐和融合。

Dream3R 当前使用的教师候选主要以点图和置信度形式进入融合模块。置信度不是最终结论，只是候选质量的一个输入信号。最终权重仍由融合模块结合状态和冲突情况计算。

候选几何融合

候选几何融合解决的是多个模型结果如何合并的问题。一个样本可能同时得到 Fast3R、MASt3R、Spann3R、VGGT-Omega 等候选点图。不同候选可能在局部细节、整体尺度或稳定性上各有优劣，也可能互相冲突。

如果简单选择单个教师模型，容易丢掉其他模型在局部区域的有效信息；如果直接平均，又可能把明显错误的候选也混进最终结果。Dream3R 采用候选权重的方式，让模型根据置信度、冲突分数和状态信息调整不同候选的贡献。

状态信息与记忆状态

梦境状态表示当前重建任务中的状态信号，可以理解为融合时需要参考的当前条件。记忆状态更偏向历史上下文，记录前面窗口、前面视角或已有候选结果带来的信息。二者都不是最终几何，也不替代教师模型。

在 Dream3R 中，状态信息进入候选权重计算过程。为了证明它不是形式上的输入，实验设置了正常状态、无状态和乱序状态三组对照。只有正常状态稳定优于后两者，才说明状态信息在当前融合中有用。

稀疏注意力、Mamba 与 Slot Attention

开题阶段关注过几类机制：稀疏注意力用于筛选有效上下文，Mamba 用于建模序列状态变化，Slot Attention 用于整理候选或局部片段。它们在本课题中主要服务于架构设计和模块划分，不单独写成已经完成的核心结果。

最终报告中只保留它们和 Dream3R 的关系：稀疏注意力对应长序列中哪些上下文值得保留；Mamba 对应状态随序列变化的建模思路；Slot Attention 对应候选或局部几何片段的整理思路。正式结果仍以候选几何融合和状态对照为准。

三、架构设计

总体流程

Dream3R v1.1.0 的流程可以概括为：输入图像先由前馈式 3R 教师模型生成候选点图和置信度；候选结果进入候选几何库；状态记忆分支提供当前状态和历史上下文；候选质量分支计算置信度和冲突信息；智能场景选择确定采用已验证的分支；融合模块输出最终点图、置信度和候选权重。

这一路线保留了教师模型的几何能力，也把最后一步从硬选择改成可检查的融合。Dream3R 不负责替代所有教师模型，而是负责在已有候选之间做更稳的组合。

候选几何分支

候选几何分支接收不同教师模型的点图输出。当前结题材料中涉及的主要候选包括 Fast3R、MASt3R、Spann3R 和 VGGT-Omega。不同数据域可用的候选数量不完全一样，KITTI 分支主要使用 Fast3R、MASt3R、Spann3R，ETH3D 分支加入 VGGT-Omega。

候选几何分支的任务是把不同来源的点图和置信度整理成统一张量，供后面的融合模块读取。它不直接决定最终输出。

状态记忆分支

状态记忆分支提供梦境状态和记忆状态。梦境状态反映当前窗口的情况，记忆状态反映前序上下文。该分支把远程状态、空间锚点和当前上下文整理后交给融合模块。

这一分支需要靠状态对照来验证。正常状态、无状态和乱序状态的差异，是判断该分支是否有用的主要依据。

候选质量分支

候选质量分支处理两个信息：候选置信度和候选冲突。置信度来自教师模型自身输出，冲突分数反映不同候选之间的分歧。二者一起帮助融合模块判断当前候选是否可靠。

在实际结果中，候选之间并不总是一致。某个教师模型可能整体偏好某类场景，也可能在局部出现明显错误。把冲突分数显式送入融合过程，可以减少盲目相信单个候选的情况。

智能场景选择

智能场景选择根据已知数据域选择经过验证的分支。KITTI 类输入使用稳定的 v1.0-rc1 分支；ETH3D 类输入使用引入 VGGT-Omega 后的融合分支。

这样处理的原因很直接：不同数据域中更稳定的候选组合不同。把分支选择写清楚，比把所有场景强行塞进同一条融合路线更可靠。

输出结果

Dream3R 的输出包括最终点图、最终置信度和候选权重。点图用于表达三维几何结果，置信度用于辅助判断输出可靠性，候选权重用于查看融合过程更依赖哪些教师模型。

这种输出形式便于和单教师模型比较，也便于做点图和点云可视化。结题阶段已经生成了若干真实缓存样本的点图对比图，用于说明 Dream3R 在具体样本上的改进情况。

四、结果分析

实验设置

结果分析围绕 KITTI 和 ETH3D 两个数据域展开。KITTI 更接近室外车载场景，ETH3D 更接近多视图场景。主要指标采用 AbsRel，数值越低表示误差越小。

对照分为三类：一是 Dream3R v1.1.0 与稳定回退版本 v1.0-rc1 的比较；二是正常状态、无状态和乱序状态的比较；三是 Dream3R 与单独教师模型的比较。点图样例基于真实候选缓存样本，用于展示具体输出形态。

主结果

表 4.1 Dream3R 正式版本与稳定回退版本对比

模型版本	KITTI AbsRel	ETH3D AbsRel	说明
v1.0-rc1	0.1448	0.1475	稳定回退版本
Dream3R v1.1.0	0.1448	0.0570	当前正式版本

从主结果看，v1.1.0 在 KITTI 上保持了 v1.0-rc1 的结果，在 ETH3D 上误差降到 0.0570。这个结果说明，当前分域融合策略对 ETH3D 更有效，同时没有牺牲 KITTI 上已经稳定的结果。

状态对照

表 4.2 Dream3R v1.1.0 状态对照结果

数据域	正常状态	无状态	乱序状态
KITTI	0.1448	0.1553	0.1521

ETH3D	0.0570	0.0583	0.0598
-------	--------	--------	--------

两个数据域中，正常状态均取得最低误差。KITTI 上正常状态比无状态和乱序状态更低；ETH3D 上正常状态也优于两组对照。这说明状态信息不是只作为输入摆在结构里，而是在当前融合设置下影响了候选权重和最终结果。

与单独教师模型的对比

表 4.3 Dream3R 与单独教师模型 AbsRel 对比

数据域	Fast3R	MASt3R	Spann3R	VGGT-Omega	Dream3R
KITTI	0.2326	0.1523	0.1618	-	0.1448
ETH3D	0.1390	0.1342	0.1148	0.0913	0.0570

在 KITTI 上，Dream3R 低于该组单教师中的最好结果；在 ETH3D 上，Dream3R 低于 VGGT-Omega 和其他教师模型。这里的结论只针对当前数据和评估设置，不扩展为所有场景下的通用最优。

点图样例也能看到类似趋势。ETH3D 样本 30 中，最好单教师 Spann3R 的 AbsRel 为 0.2534，Dream3R 为 0.1400；ETH3D 样本 35 中，最好单教师 VGGT-Omega 为 0.2178，Dream3R 为 0.1253；KITTI 样本 164 中，最好单教师 MASt3R 为 0.1161，Dream3R 为 0.1064。这些样例用于说明融合结果在具体输入上的改善，不当作新的完整公开评测。

点图样例与完成边界

表 4.4 真实候选缓存样本的点图对比结果

样本	最好单教师	单教师 AbsRel	Dream3R AbsRel	改善
ETH3D 30	Spann3R	0.2534	0.1400	44.8%

ETH3D 35	VGGT- Omega	0.2178	0.1253	42.5%
KITTI 164	MASt3R	0.1161	0.1064	8.3%

结题阶段完成了模型流程、候选缓存运行、指标表和点图对比图。没有通过验证的扩展尝试不写入正式结果，只作为后续研究记录。

因此，本报告只把 Dream3R v1.1.0 作为正式成果。后续工作可以继续扩大数据和消融范围，但当前结论不超出已有验证结果。

结论

本课题完成了 Dream3R v1.1.0。它是一个面向前馈式三维重建的状态条件化候选几何融合模型，接收多个教师模型的候选点图和置信度，结合状态记忆、候选质量和智能场景选择输出最终点图。

从结果看，Dream3R v1.1.0 在 KITTI 上保持稳定回退版本的 0.1448，在 ETH3D 上达到 0.0570。状态对照中，正常状态优于无状态和乱序状态，说明状态信息在当前融合流程中有实际作用。与单独教师模型相比，Dream3R 在已有对比表和点图样例中也取得了更低误差。

当前工作的边界也很明确。Dream3R v1.1.0 是候选几何融合模型，正式结论只来自已经通过验证的分支和结果。后续如果继续推进，可以扩大评测样本，补充更多消融，并继续改进候选生成和融合策略。

参考文献

- [1] Schonberger J. L., Frahm J.-M. Structure-From-Motion Revisited[C]//Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition. 2016: 4104-4113.
- [2] Schonberger J. L., Zheng E., Pollefeys M., Frahm J.-M. Pixelwise View Selection for Unstructured Multi-View Stereo[C]//European Conference on Computer Vision. 2016.

-
- [3] Yao Y., Luo Z., Li S., Fang T., Quan L. MVSNet: Depth Inference for Unstructured Multi-view Stereo[C]//European Conference on Computer Vision. 2018.
- [4] Wang S., Leroy V., Cabon Y., Chidlovskii B., Revaud J. DUST3R: Geometric 3D Vision Made Easy[C]//Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition. 2024.
- [5] Leroy V., Cabon Y., Revaud J. Grounding Image Matching in 3D with MAST3R[C]//European Conference on Computer Vision. 2024.
- [6] Yang J., Sax A., Liang K. J., Henaff M., Tang H., Cao A., Chai J., Meier F., Feiszli M. Fast3R: Towards 3D Reconstruction of 1000+ Images in One Forward Pass[EB/OL]. 2024.
- [7] Wang H., Agapito L. 3D Reconstruction with Spatial Memory[C]//International Conference on 3D Vision. 2025.
- [8] Vaswani A., Shazeer N., Parmar N., Uszkoreit J., Jones L., Gomez A. N., Kaiser L., Polosukhin I. Attention Is All You Need[C]//Advances in Neural Information Processing Systems. 2017.
- [9] Gu A., Dao T. Mamba: Linear-Time Sequence Modeling with Selective State Spaces[EB/OL]. 2023.
- [10] Locatello F., Weissenborn D., Unterthiner T., et al. Object-Centric Learning with Slot Attention[C]//Advances in Neural Information Processing Systems. 2020.
- [11] Dream3R v1.1.0 模型说明、验证记录和结题阶段点图对比材料。